

Analyse des paniers d'achat et des variations temporelles des règles d'association

Soutenance de mémoire de Master

Aya El Fersi

Master BDEEM

UFR SJEPG

Université Marie et Louis Pasteur

Directeur de mémoire

M. Thierry Leiber

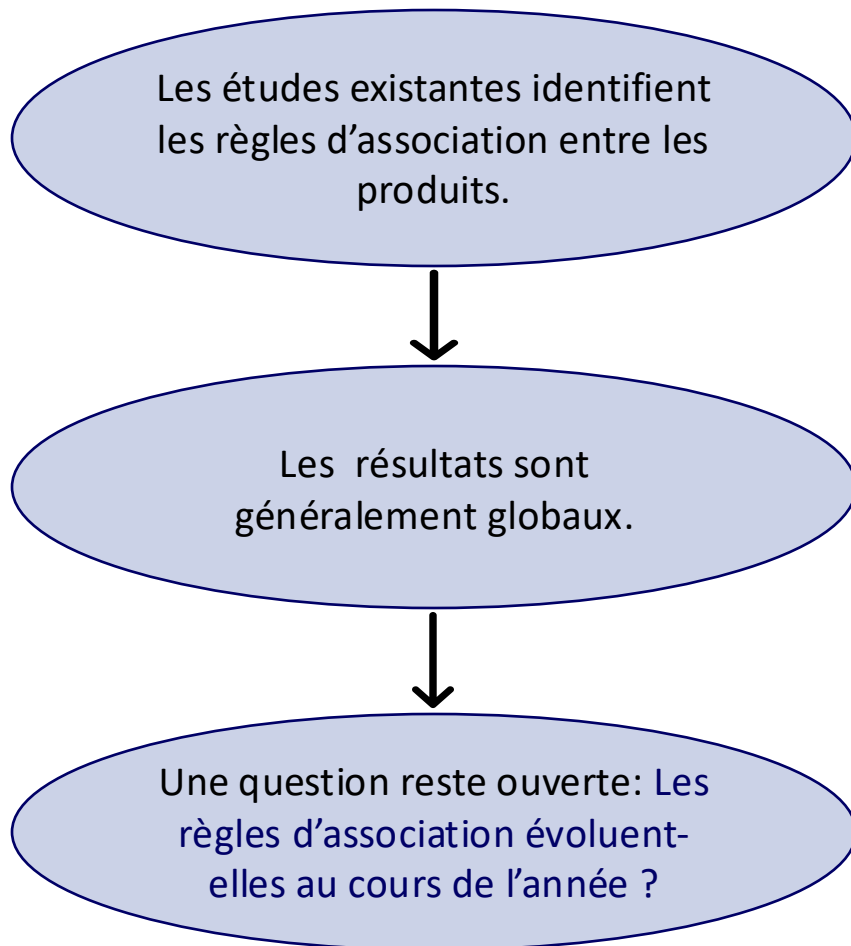
Année universitaire 2025-2026



Contexte et problématique

- Des milliers de **transactions** sont enregistrées chaque jour.
- Comprendre les **habitudes d'achat** grâce aux données.
- Identifier les **produits achetés ensemble**.
- Etudier l'évolution des **associations** au cours de l'année.

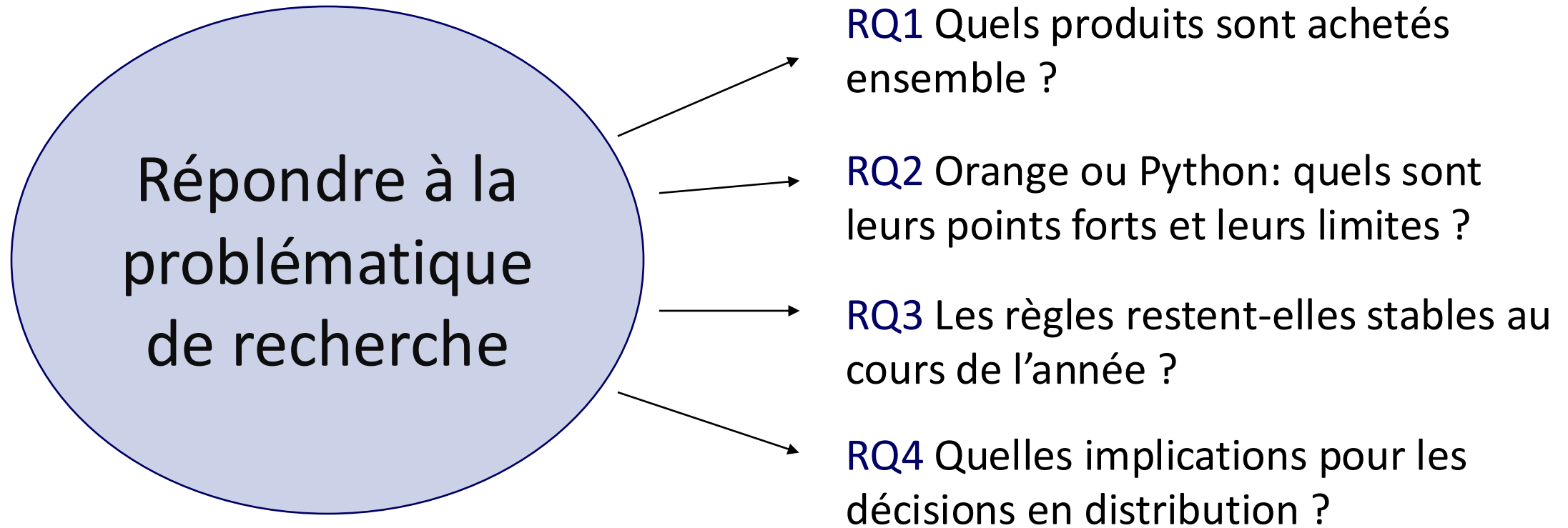
Problématique de recherche



Objectif du mémoire

Identifier les règles d'association et analyser leurs variations mensuelles afin de mieux comprendre les comportements d'achat.

Questions de recherche



Méthodologie



Jeu de données (Retail transactions)



Préparation



Orange (*Exploration des item sets*)



Python (*Extraction des règles*)



Analyse mensuelle

Jeu de données

 Source : Kaggle

 38 765 achats enregistrés

 169 produits

 14 963 paniers

 Présence des dates

Member_nun	Date	itemDescript	year	month	day	day_of_week
1808	21/07/2015	tropical fruit	2015	7	21	1
2552	01/05/2015	whole milk	2015	5	1	4
2300	19/09/2015	pip fruit	2015	9	19	5
1187	12/12/2015	other vegetak	2015	12	12	5
3037	02/01/2015	whole milk	2015	1	2	4
4941	14/02/2015	rolls/buns	2015	2	14	5
4501	05/08/2015	other vegetak	2015	8	5	2
3803	23/12/2015	pot plants	2015	12	23	2
2762	20/03/2015	whole milk	2015	3	20	4
4119	02/12/2015	tropical fruit	2015	12	2	2
1340	24/02/2015	citrus fruit	2015	2	24	1
2193	14/04/2015	beef	2015	4	14	1
1997	21/07/2015	frankfurter	2015	7	21	1
4546	09/03/2015	chicken	2015	3	9	0
4736	21/07/2015	butter	2015	7	21	1
1959	30/03/2015	fruit/vegetabl	2015	3	30	0
1974	05/03/2015	packaged fru	2015	3	5	3

Les dates rendent possible l'analyse mensuelle des règles d'association.

Préparation des données

Jeu de données original



Création du Transaction_ID



Reconstitution des paniers d'achat



Matrice binaire (absence/présence)

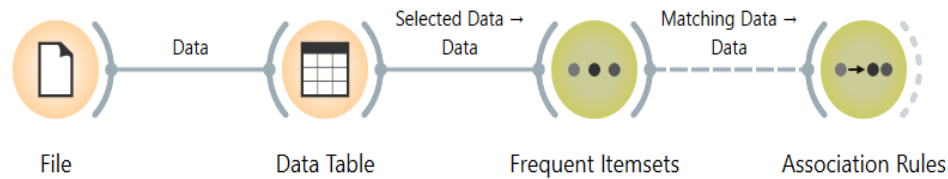


Analyse des associations

itemDescription	Instant food products	UHT- milk	abrasive cleaner	artif. sweetener	baby cosmetics	bags
Transaction_ID						
1000_41814	0	0	0	0	0	0
1000_42078	0	0	0	0	0	0
1000_42151	0	0	0	0	0	0
1000_42209	0	0	0	0	0	0
1000_42333	0	0	0	0	0	0

Chaque ligne représente un panier d'achat et chaque colonne un produit

Analyse avec Orange Data Mining



... Frequent Itemsets - Orange

Info

Number of itemsets: 100000

Selected itemsets: 0

Selected examples: 0

Expand all Collapse all

Find itemsets

Minimal support: 0.001%

Max. number of itemsets: 100000

Find Itemsets

Filter itemsets

Contains:

Min. items: 1 Max. items: 999

☒ Apply these filters in search

☒ Send Selection Automatically

Itemsets	Support	%
Total général=2	10080	67.35
Total général=3	2698	18.03
✓ whole milk=1	2232	14.91
Total général=2	1254	8.378
Total général=3	414	2.766
Total général=4	326	2.178
✓ yogurt=1	153	1.022
Total général=2	40	0.2673
Total général=3	31	0.2071
Total général=4	35	0.2338
Total général=5	11	0.0735
Total général=6	6	0.04009
Total général=8	13	0.08686
Total général=7	11	0.0735
✓ zwieback=1	1	0.006681
Total général=7	1	0.006681
Total général=5	92	0.6147
Total général=6	46	0.3073
Total général=8	43	0.2873
Total général=7	36	0.2405
✓ zwieback=1	7	0.04677
Total général=3	2	0.01336
Total général=4	1	0.006681

● item sets fréquents identifiés

✓ Plus de 100 000 item sets

✗ Aucune règle d'association

Analyse avec Python

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
1236	(sausage)	(whole milk, yogurt)	0.001470	0.024363	2.182917
1233	(whole milk, yogurt)	(sausage)	0.001470	0.131737	2.182917
1232	(whole milk, sausage)	(yogurt)	0.001470	0.164179	1.911760
1237	(yogurt)	(whole milk, sausage)	0.001470	0.017121	1.911760
474	(citrus fruit)	(specialty chocolate)	0.001403	0.026415	1.653762
475	(specialty chocolate)	(citrus fruit)	0.001403	0.087866	1.653762

Résultats obtenus avec Python



Algorithme Apriori

- ✓ 1 238 règles d'association
- ✓ Calcul automatique du support
- ✓ Calcul automatique de la confiance
- ✓ Calcul automatique du lift

Ces règles ont constitué la base de l'analyse temporelle présentée dans la suite de cette étude.

Les indicateurs d'évaluation des règles

 **Support**

 **Fréquence de la règle**

Mesure la fréquence d'apparition d'une règle dans l'ensemble des paniers.

 **Confiance**

 **Fiabilité de la règle**

Mesure la probabilité qu'un produit soit acheté lorsqu'un autre est déjà présent.

 **Lift**

 **Force de l'association**

Indique si deux produits sont associés plus souvent que ce qui serait attendu par le hasard.

Ces trois indicateurs permettent d'évaluer la qualité d'une règle d'association.

Principales règles d'association

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
1236	(sausage)	(whole milk, yogurt)	0.001470	0.024363	2.182917
1233	(whole milk, yogurt)	(sausage)	0.001470	0.131737	2.182917
1232	(whole milk, sausage)	(yogurt)	0.001470	0.164179	1.911760

Principales observations

- ✓ Certaines associations sont plus fortes que d'autres
- ✓ Plusieurs règles présentent un lift supérieur à 1
- ✓ Ces règles seront ensuite analysées mois par mois

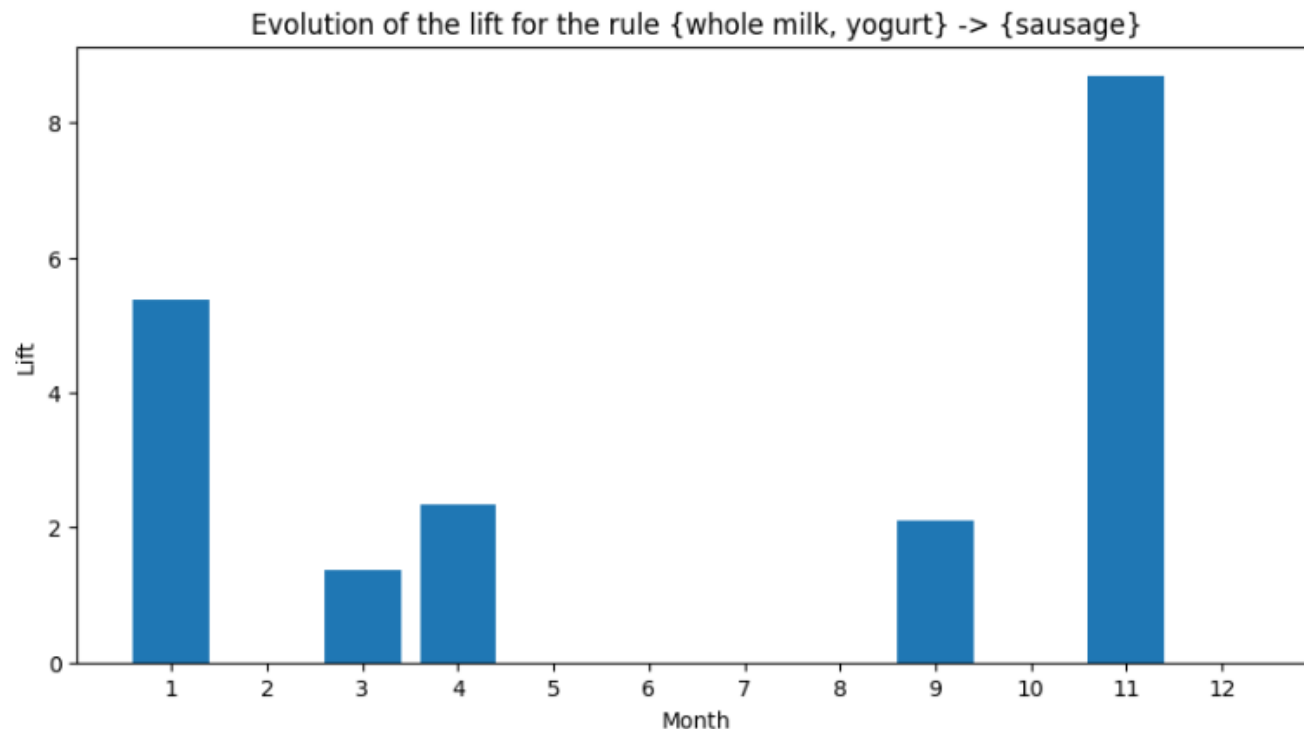
Analyse mensuelle des règles d'association

	month	support	confidence	lift
0	1	0.004648	0.315789	5.364266
1	2	0.000000	0.000000	0.000000
2	3	0.001621	0.095238	1.366556
3	4	0.002451	0.136364	2.350832
4	5	0.000000	0.000000	0.000000
5	6	0.000000	0.000000	0.000000
6	7	0.000000	0.000000	0.000000
7	8	0.000000	0.000000	0.000000
8	9	0.001748	0.117647	2.102941
9	10	0.000000	0.000000	0.000000
10	11	0.003931	0.416667	8.688525
11	12	0.000000	0.000000	0.000000

Principales observations

- ✓ La règle est présente seulement 5 mois sur 12
- ✓ Janvier et novembre présentent les associations les plus fortes
- ✓ Support, confiance et lift varient selon les mois
- ✓ Les règles d'association ne sont donc pas stables au cours de l'année

Évolution mensuelle du lift



Principales observations

- ✓ Lift maximal en **novembre**
- ✓ Deuxième lift le plus élevé en **janvier**
- ✓ Aucune règle pendant plusieurs mois
- ✓ La force des associations varie selon les périodes

Implications managériales

Gestion des stocks

Eviter les ruptures de stock pour les **produits fréquemment achetés**.

Vente croisée

Proposer ensemble les **produits souvent achetés conjointement**.

Organisation du magasin

Placer les **produits complémentaires** à proximité.

Analyse régulière des données

Adapter les décisions selon les **périodes de l'année**.

Le Market Basket Analysis aide les distributeurs à prendre des décisions plus efficaces et fondées sur les données.

Limites de l'étude

Jeu de données

Informations limitées sur le contexte du jeu de données

(origine du distributeur, localisation et caractéristiques des clients inconnues)

Variables non disponibles

Absence d'informations sur les prix, promotions et événements

(certaines variations ne peuvent pas être expliquées)

Analyse temporelle

Analyse réalisée sur une seule règle d'association

(les résultats ne sont pas généralisables à toutes les règles)

Généralisation

Un seul jeu de données étudié

(les résultats doivent être confirmés sur d'autres contextes de distribution)

Ces limites n'invalident pas les résultats, mais invitent à les interpréter avec prudence.

Perspectives de recherche

Appliquer la méthode à d'autres jeux de données

Comparer plusieurs distributeurs ou régions.

Étudier davantage de règles d'association

Ne pas se limiter à une seule règle.

Comparer plusieurs algorithmes

Comparer **Apriori** et **FP-Growth**.

Intégrer davantage d'informations

Ajouter des données clients, promotions, prix ou événements.

Ces perspectives permettraient d'améliorer la compréhension des comportements d'achat et de renforcer les applications du Market Basket Analysis.

Conclusion générale

✓ RQ1

Plusieurs associations entre les produits ont été identifiées.

✓ RQ2

Orange et Python se sont révélés complémentaires.

✓ RQ3

La règle d'association étudiée n'est pas stable au cours de l'année.

✓ RQ4

Le Market Basket Analysis peut aider les distributeurs dans leur prise de décision.

Le Market Basket Analysis, associé à une analyse temporelle, constitue un outil pertinent pour mieux comprendre les comportements d'achat et accompagner la prise de décision fondée sur les données.

Merci pour votre attention !